

Część 2 — Tor mocy (drugi schemat) i pełna specyfikacja Stateflow

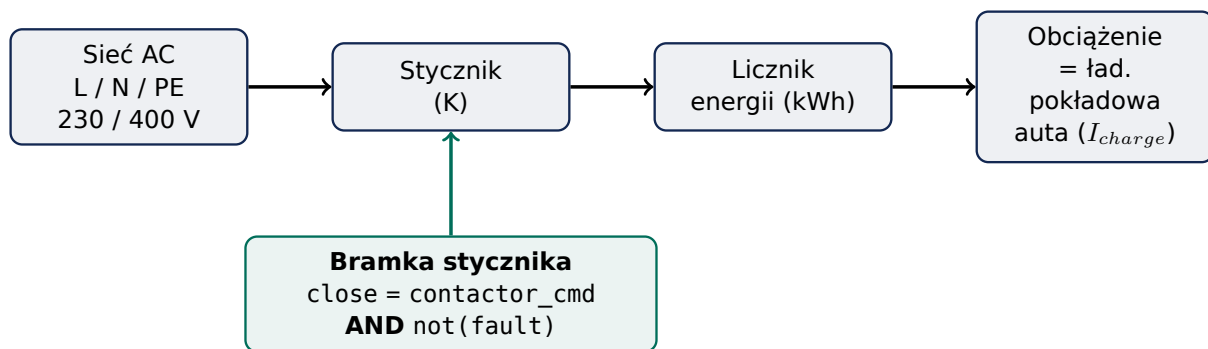
Złoty wzorzec EVSE w architekturze 3 pętli + emulator auta

Dawid Cekała · projekt AMPERE POINT · wersja 1 · 16 czerwca 2026

Dokument realizuje dwa punkty planu v4: **drugi schemat** (tor mocy) oraz **pełną specyfikację Stateflow** (obie karty, z architekturą 3 pętli). Honoruje korekty z addendów: **Stateflow = aktorzy** (odgrywają zachowanie wg normy), **komparator = sędzia** (klasyfikuje); przez granicę auto↔ładowarka idzie **tylko napięcie CP** (i PWM z powrotem) — reszta sygnałów jest wewnętrzna danej strony.

1. Tor mocy — drugi schemat

Po co osobny schemat: dwa z trzech kluczowych scenariuszy nie mają gdzie zaistnieć na schemacie sygnałowym CP — **weryfikacja licznika kWh** (całka mocy po czasie) i **DLB** (suma prądów vs bezpiecznik) żyją w torze mocy. To obwód **niełączący się elektrycznie** ze schematem CP; spina je **tylko** sygnał contactor_cmd (z wetem bezpieczeństwa).



contactor_cmd ← **pętla 2** (sterowanie: zamknij w normalnej pracy)
fault ← **pętla 1** (bezpieczeństwo: nadrzędne weto / odcięcie)

Schemat jednokreskowy (tor 1- lub 3-fazowy). **Elementy i role:**

Element (Simscape)
AC Voltage Source (230/400 V)
Ideal Switch (stycznik K)
Blok licznika: Current Sensor + Voltage Sensor + Product ($P=UI$) + Integrator + Gain 1/3600 liczy energię
Controlled Current Source (obciążenie)
Logical Operator (AND, NOT)
Solver Configuration + Electrical Reference

Logika stycznika (sedno). Stycznik jest jeden; władza nad nim **asymetryczna**:

- **Pętla 2** (sterowanie) załącza/wyłącza w **normalnej** pracy: B→C OK → contactor_cmd=1; koniec sesji / odpięcie → =0.
- **Pętla 1** (bezpieczeństwo) ma **nadrzędne weto**: rozwiera stycznik niezależnie od pętli 2 (RCD, stan E/F, sklefony styk, nadprąd). W realu zwykle sprzętowo przerywa obwód cewki.

stycznik_zamknięty = (pętla2 każe zamknąć) $\wedge$ $\neg$ (usterka pętli1)

Diagnostyka (dla komparatora): stycznik nie otwiera na usterkę $\rightarrow$ defekt **pętli 1**; złe duty/prąd przy zamkniętym styczniku $\rightarrow$ **pętla 2**; przekłamane kWh $\rightarrow$ **pętla 3**.

2. Pełny Stateflow — przegląd i interfejs

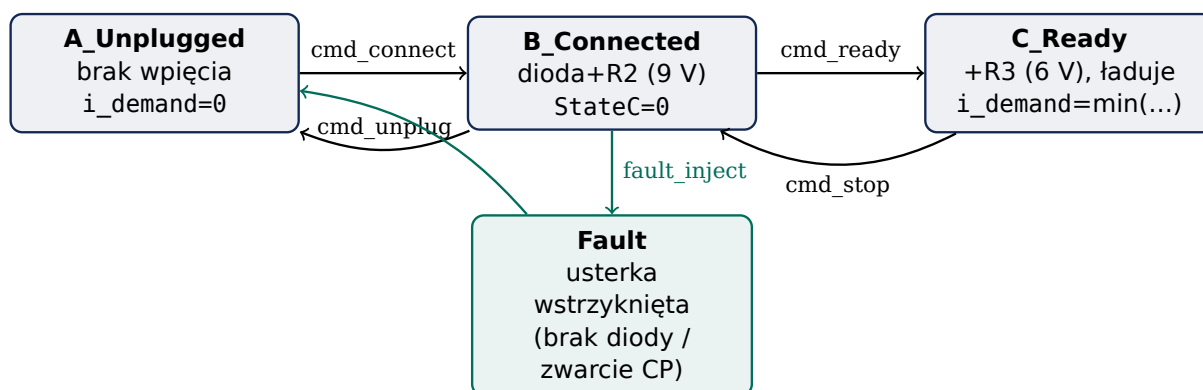
Dwie karty Stateflow = dwaj aktorzy: „Emulator auta” i „Złoty wzorzec EVSE”. **Nie rozmawiają wprost** — wymieniają się **tylko przez fizyczny węzeł CP** (Simscape jako „kabel”). To czyni model cyfrowym bliźniakiem, nie samym diagramem logiki.

Pętla obiegu sygnału: Emulator auta ustawia StateC/veh_cmd $\rightarrow$ mostek $\rightarrow$ switch/R w Simscape $\rightarrow$ **napięcie CP się ustala** $\rightarrow$ Voltage Sensor $\rightarrow$ mostek $\rightarrow$ cp_voltage $\rightarrow$ Złoty wzorzec decyduje duty/contactor_cmd $\rightarrow$ mostek $\rightarrow$ źródło PWM + stycznik $\rightarrow$ koło się zamyka.

Sygnal	Kierunek	Znaczenie
cp_voltage	CP $\rightarrow$ wzorzec	napięcie linii CP (jedyne, co realnie przekracza granicę)
duty	wzorzec $\rightarrow$ CP	wypełnienie PWM (koduje $I_{offer}=duty \cdot 0,6$)
StateC, veh_cmd	wewn. auta	które rezystory/diodę wpiąć (B/C, usterki)
i_demand	auto $\rightarrow$ tor mocy	prąd, jaki auto pobiera w stanie C
I_offer	wewn. wzorca	min(instalacja, kabel/PP, DLB, limit pętli 3)
contactor_cmd	wzorzec(p2) $\rightarrow$ moc	żądanie zamknięcia stycznika
fault_p1	wzorzec(p1) $\rightarrow$ bramka	weto bezpieczeństwa (otwiera stycznik)

3. Karta „Emulator auta” (aktor: samochód)

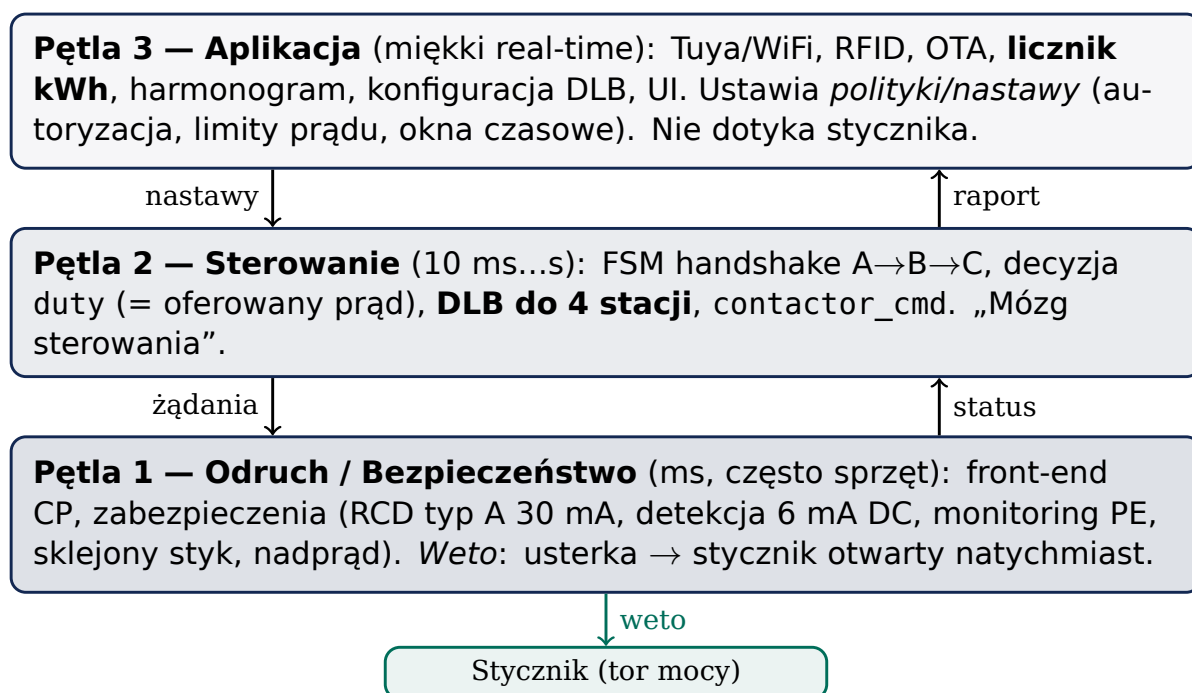
Pasywny elektrycznie — tylko **wybiera rezystory/diodę** i (w stanie C) pobiera prąd. Prowadzony scenariuszem z sekwencera.



Stan	Akcje wejścia (entry) / wyjścia
A_Unplugged	veh_cmd: brak połączenia (wysoka impedancja); $i_{demand}=0$. CP $\approx$ +12 V.
B_Connected	wepnij diode+R2; StateC=0; $i_{demand}=0$. CP $\approx$ 9 V.
C_Ready	StateC=1 (dołoż R3); odczytaj duty z CP $\rightarrow$ $i_{demand}=\min(I_{offer}, I_{car_max})$. CP $\approx$ 6 V.
Fault	zastosuj usterkę (no_diode / cp_short / złe PP); bodziec testowy.

4. Karta „Złoty wzorzec EVSE” — 3 zagnieżdżone pętle

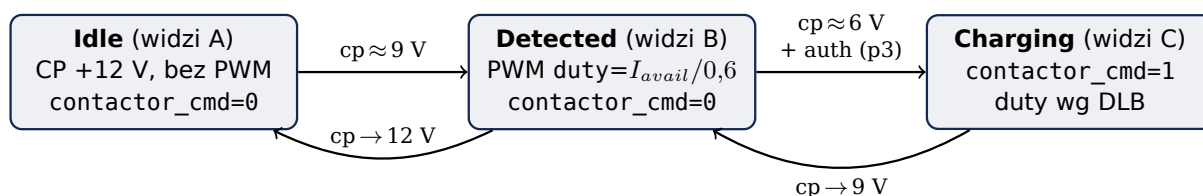
Wnętrze ładowarki (i wzorca) to trzy kaskadowe warstwy. Wyższa zadaje cele niższej; **pętla 1 zawsze może przebić wyższe w imię bezpieczeństwa**.



4.1. Pętla 1 — odruch / bezpieczeństwo

Wejścia (w symulacji jako flagi wstrzykiwane): `cp_invalid` (CP w stanie E/F ≈ 0 V), `rcd_trip`, `pe_lost`, `contactor_welded`, `overcurrent`. Wyjście: **fault_p1** (OR powyższych). Reakcja: `fault_p1=1` → **wymusza** otwarcie stycznika (nadpisuje pętlę 2). W Stateflow: stan Safe → Tripped; w Tripped stycznik bezwarunkowo otwarty, powrót dopiero po skasowaniu usterki.

4.2. Pętla 2 — sterowanie (FSM handshake)



Przejście	Warunek	Akcja
Idle → Detected	$cp_voltage \approx 9\text{ V}$	włącz PWM, $duty = I_{avail}/0,6$
Detected → Charging	$cp_voltage \approx 6\text{ V}$ i <code>auth_ok (p3)</code>	<code>contactor_cmd=1</code>
Charging → Detected	$cp_voltage \rightarrow 9\text{ V}$ (stop)	<code>contactor_cmd=0</code>
* → Idle	$cp_voltage \rightarrow 12\text{ V}$ (odpięto)	<code>contactor_cmd=0</code> , stop PWM

Prąd oferowany: $I_{avail} = \min(\text{limit instalacji, obciążalność kabla z PP, limit DLB, limit pętli 3})$; $duty = I_{avail}/0,6$ (10–85%). **DLB:** gdy suma prądów zbliża się do bezpiecznika → obniż duty (auto schodzi w kilka sekund); po odpięciu auta → dobierz wolną moc.

4.3. Pętla 3 — aplikacja

Wejścia: rfid_uid, schedule, dlb_config, user_limit. Wyjścia (nastawy dla pętli 2): **auth_ok** (autoryzacja), limit_p3 (limit prądu / okno czasowe). Prowadzi też **licznik kWh** (niezerowalny) — model raportowanej energii porównywany przez komparator z prawdziwą całkową mocą.

4.4. Bramka stycznika — pseudokod

```
fault_p1 = cp_invalid OR rcd_trip OR pe_lost OR welded OR overcurrent
contactor_close = contactor_cmd_p2 AND (NOT fault_p1)
```

W Stateflow: pętla 1 *wymusza* otwarcie (nadpisuje); pętla 2 tylko *prosi* o zamknięcie. Otworzyć może każda; otwarcie z pętli 1 wygrywa.

5. Mapowanie sim → HIL (most do sprzętu)

To, co w symulacji jest blokiem-mostkiem, w sprzęcie staje się **peryferium MCU + układem pośredniczącym**. Symulacja jest wprost specyfikacją adaptera.

Blok symulacji	Peryferium MCU	Układ elektryczny
PWM → Simulink-PS → Vsrc	timer / DAC	op-amp/komparator → ±12 V (nadajnik CP)
Voltage Sensor → PS-Simulink	ADC + input-capture	dzielnik + clamp + offset (odbiór CP)
Switch/R3 (emulator auta)	GPIO	przełącznik/MOSFET + dioda + bank R (PP)
contactor_cmd → Ideal Switch	GPIO + odczyt styku	driver cewki + styk pomocniczy
Licznik (Integrator)	SPI/UART / impuls	pomiar mocy (DUT) lub osobny miernik

Dwa tryby (1:1): Tryb symulacji — obie karty + „kabel” Simscape; produkt = **katalog** par „bodziec → oczekiwana poprawna odpowiedź” + tolerancja + pass/fail. Tryb HIL — „Emulator auta” → adapter sprzętowy, „warstwa CP” → realny kabel + ładowarka (DUT); **wzorzec + sekwencer + komparator + katalog zostają w software**. Prawdziwe usterki wychodzą **na sprzęcie**, nie w symulacji (wzorzec poprawny z definicji).